Validación de Resultados por Expertos: Desocupación Juvenil en Bolivia (ECE 4T-2025)

8 respuestas

Publicar análisis

2. Nombre y apellidos completos:

8 respuestas

Empresa de desarrollo de Software 10Minds

Valeria Vargas Flores

Mario Rojas K.

Rodrigo Colque Ramirez

Carlos Chavez Acevedo

Franz Gonzales

Ramiro Pacheco Maitana

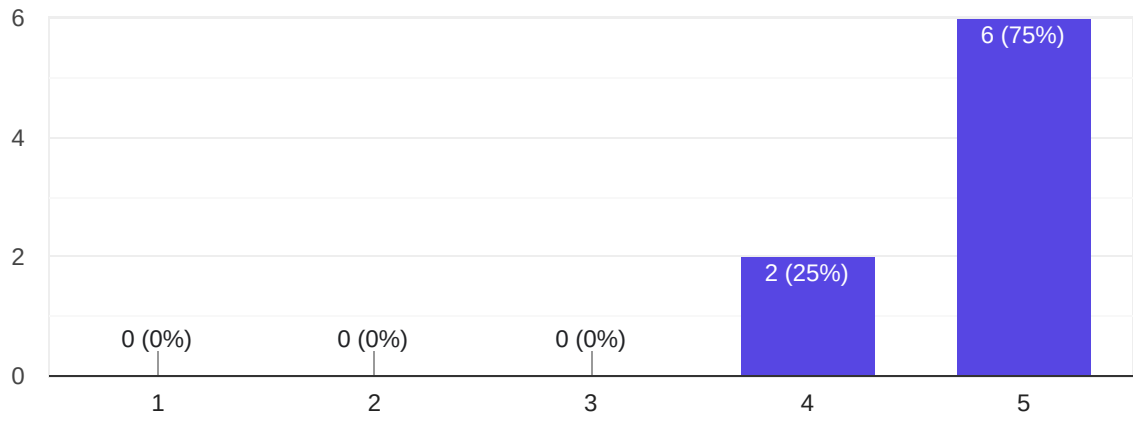
Camila Gonzales Torrez

SECCIÓN 2: PREPARACIÓN DE DATOS Y MUESTREO

P1. Los criterios de delimitación muestral (residencia urbana, edad de 16 a 28 años según Ley N.º 342 y condición activa en la PEA, totalizando 6.649 registros) son adecuados y claros.

Copiar gráfico

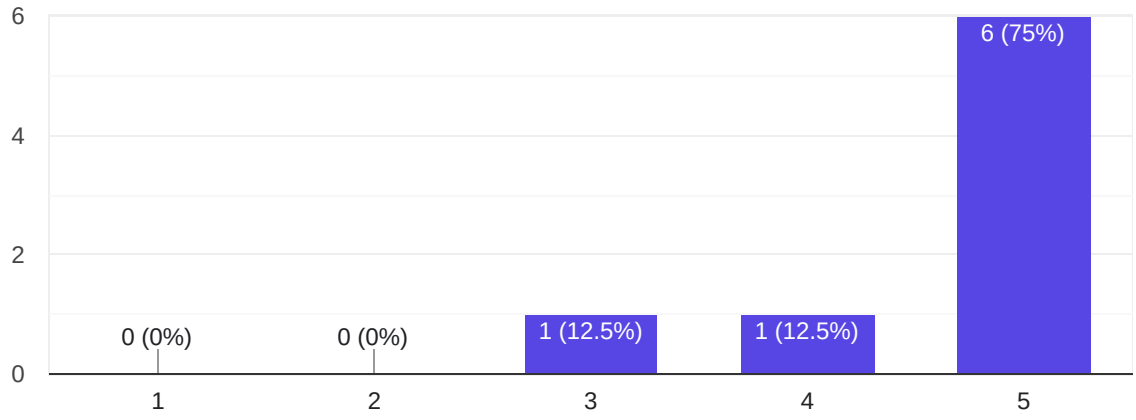
8 respuestas



P2. El uso del factor de ponderación trimestral (fact_trim_act) para expandir la muestra a los 1.380.841 jóvenes urbanos es correcto para evitar distorsiones estadísticas.

Copiar gráfico

8 respuestas

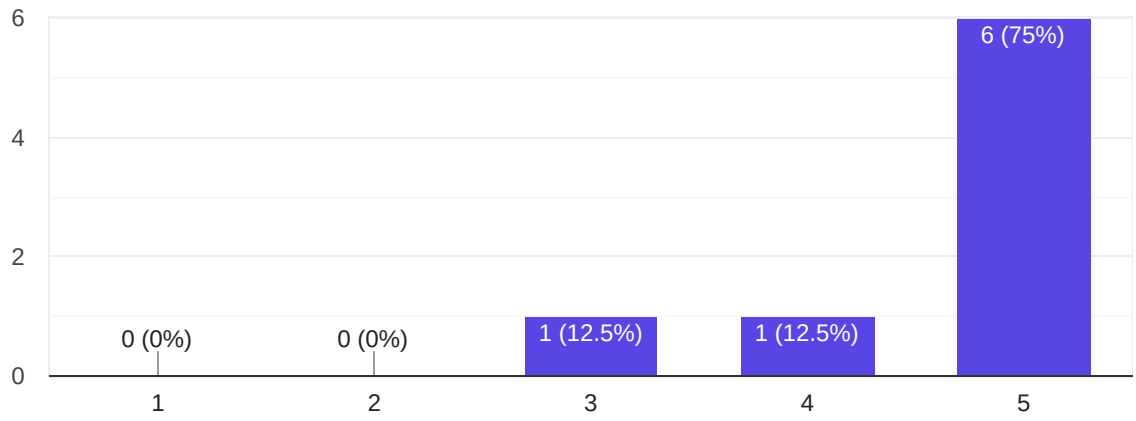


SECCIÓN 3: INDICADORES Y RÉPLICA OFICIAL DEL INE

P3. La tasa de desocupación juvenil calculada en el proyecto (3,71%, equivalente a 51.196 jóvenes) coincide con precisión con el reporte oficial publicado por el INE (3,7%).

Copiar gráfico

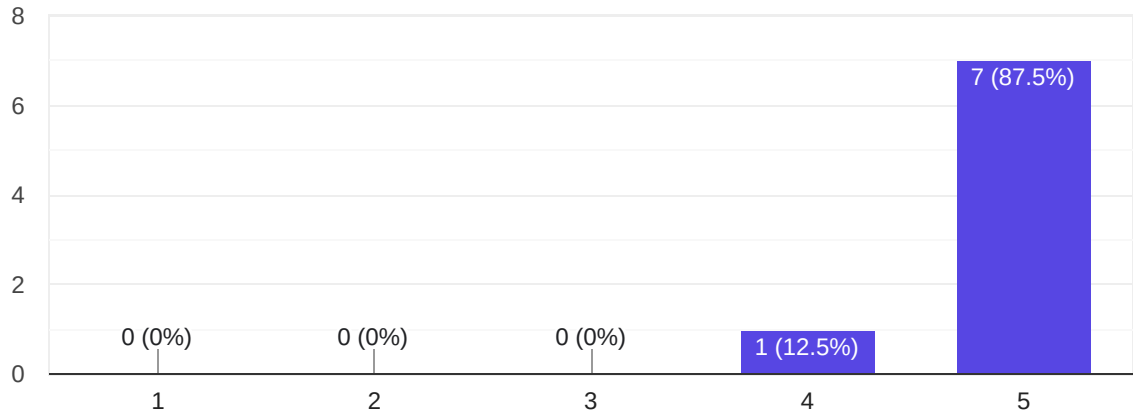
8 respuestas



P4. La tasa de subocupación juvenil por tiempo (8,70%, equivalente a 115.736 jóvenes) refleja adecuadamente la subutilización laboral reportada por el INE (8,7%).

Copiar gráfico

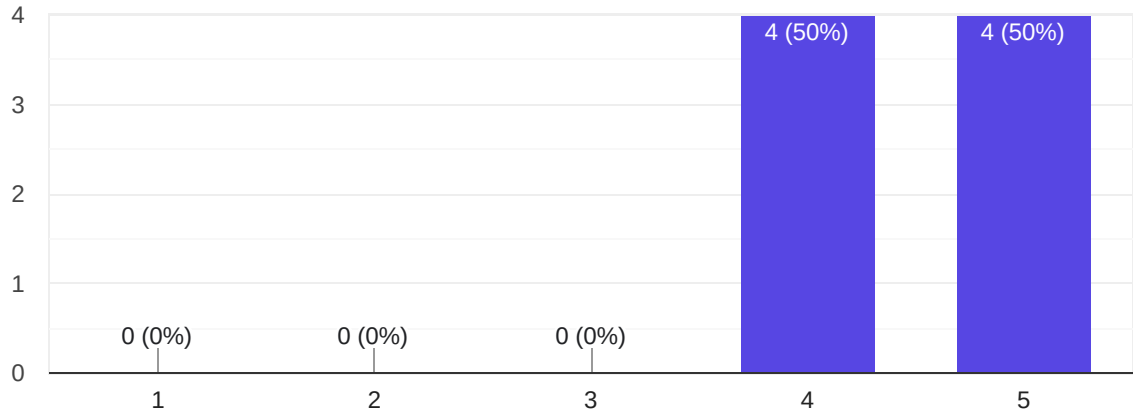
8 respuestas



P5. La comparación que demuestra que la desocupación en jóvenes (3,71%) supera en 1,61 veces a la desocupación general urbana nacional (2,30%) está claramente sustentada.

Copiar gráfico

8 respuestas

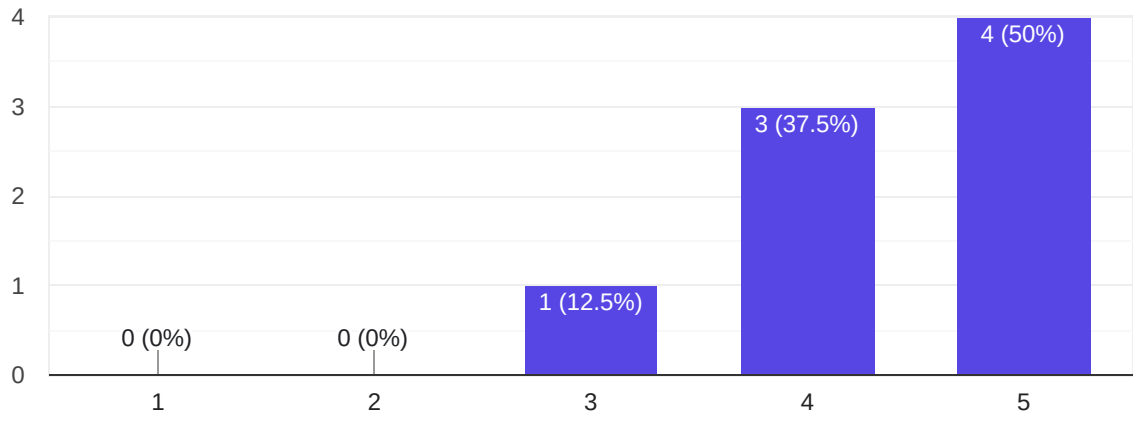


SECCIÓN 4: ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE ASOCIACIÓN

P6. Las pruebas estadísticas utilizadas (Chi-cuadrado para contrastar independencia y V de Cramér para medir el tamaño de la asociación) son pertinentes para analizar los factores vinculados al desempleo.

Copiar gráfico

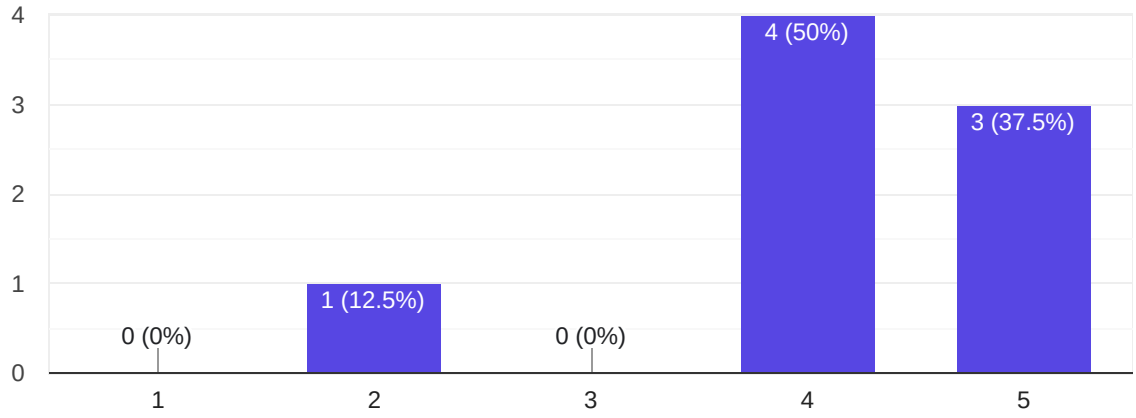
8 respuestas



P7. La comparación de años de estudio entre jóvenes ocupados y desocupados mediante pruebas de hipótesis (prueba t de Welch y Mann-Whitney) es metodológicamente sólida.

Copiar gráfico

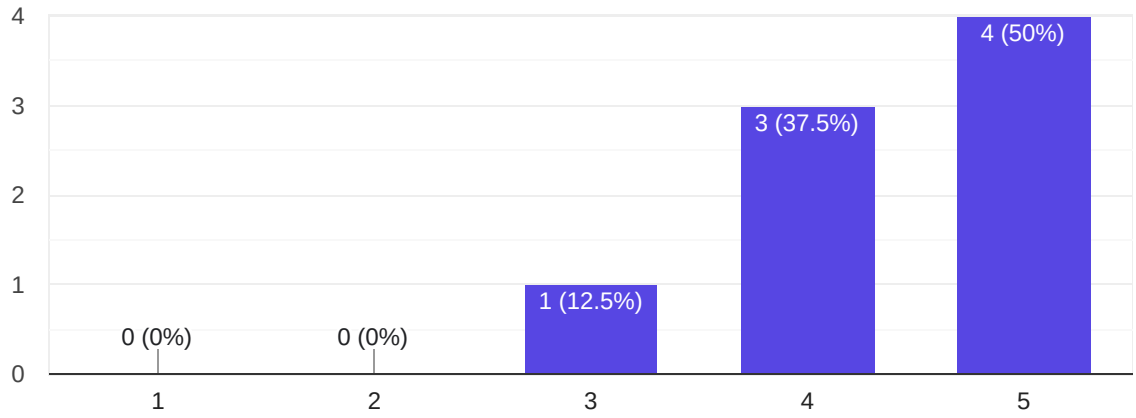
8 respuestas



P8. La interpretación de los resultados es adecuada al explicar asociaciones estadísticas sin afirmar relaciones de causalidad directa.

Copiar gráfico

8 respuestas

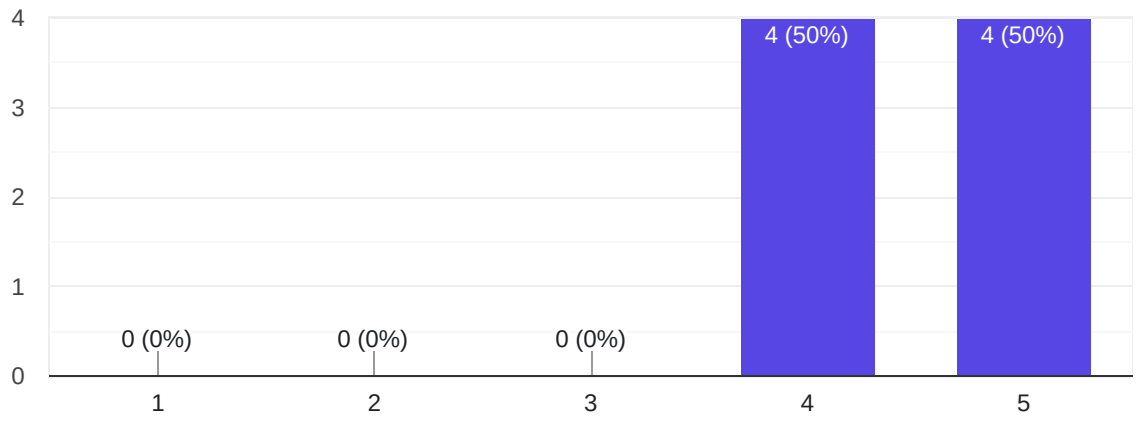


SECCIÓN 5: CUADRO DE MANDO EN POWER BI

P9. La estructura del cuadro de mando interactivo en Power BI (organizado en 6 páginas temáticas) permite explorar y comprender con facilidad los indicadores clave.

Copiar gráfico

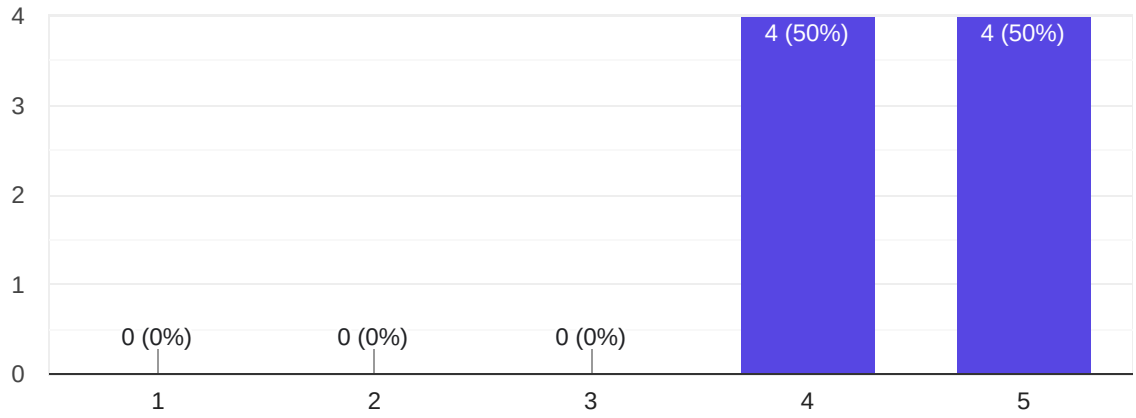
8 respuestas



P10. Los gráficos (barras, tarjetas de indicadores, gráficos de donas y tablas dinámicas) facilitan la visualización y análisis de las brechas laborales.

Copiar gráfico

8 respuestas

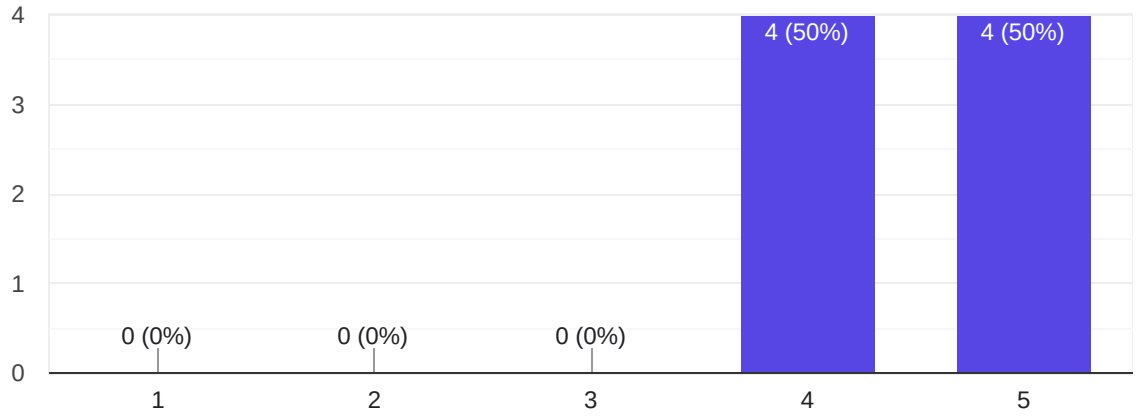


SECCIÓN 6: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y HALLAZGOS

P11. El análisis de las principales brechas laborales (pico de desocupación de 4,65% en jóvenes de 18 a 20 años y mayor tasa en mujeres con 4,69% frente a 2,85% en hombres) es coherente con la realidad económica.

Copiar gráfico

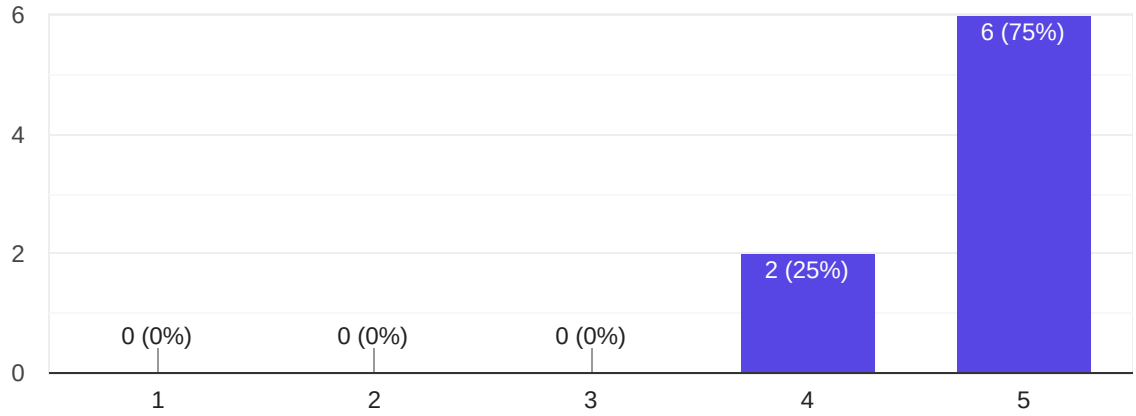
8 respuestas



P12. El hallazgo de que el 89,62% de los jóvenes desocupados son cesantes (con trabajo anterior) y solo el 10,38% son aspirantes (primer empleo) aporta claridad sobre la inestabilidad del empleo juvenil.

Copiar gráfico

8 respuestas

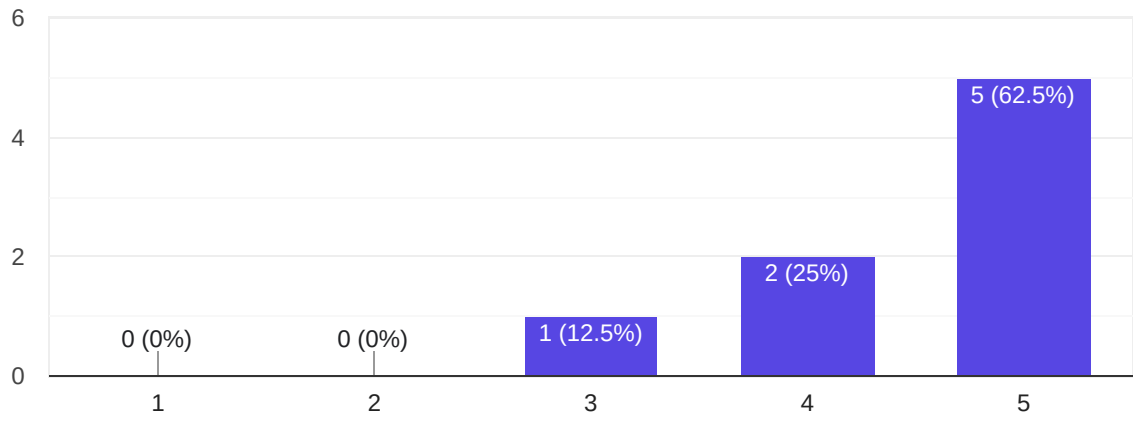


SECCIÓN 7: CONCLUSIONES Y CALIDAD GENERAL

P13. Las conclusiones y recomendaciones del proyecto responden de forma directa y justificada a los problemas identificados en los datos.

Copiar gráfico

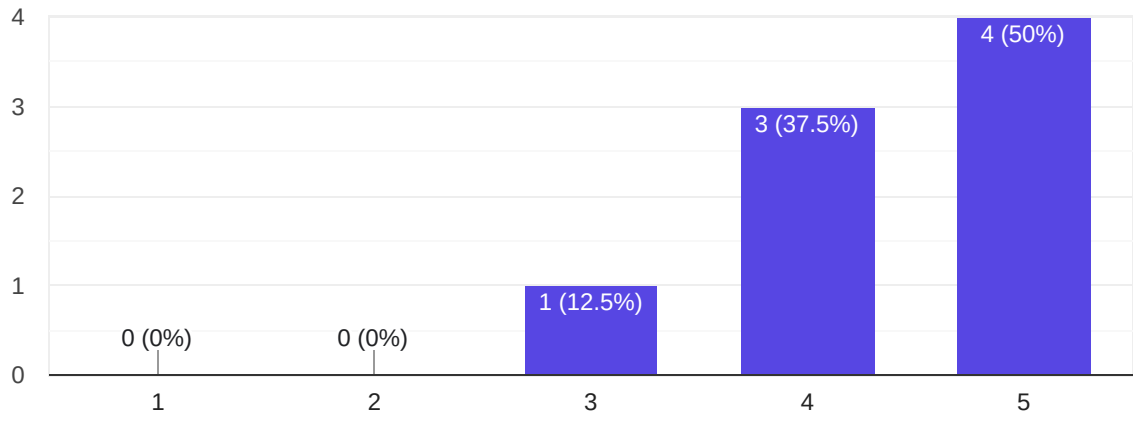
8 respuestas



P14. En general, el trabajo de ciencia de datos realizado demuestra rigor técnico, reproducibilidad y utilidad práctica.

Copiar gráfico

8 respuestas

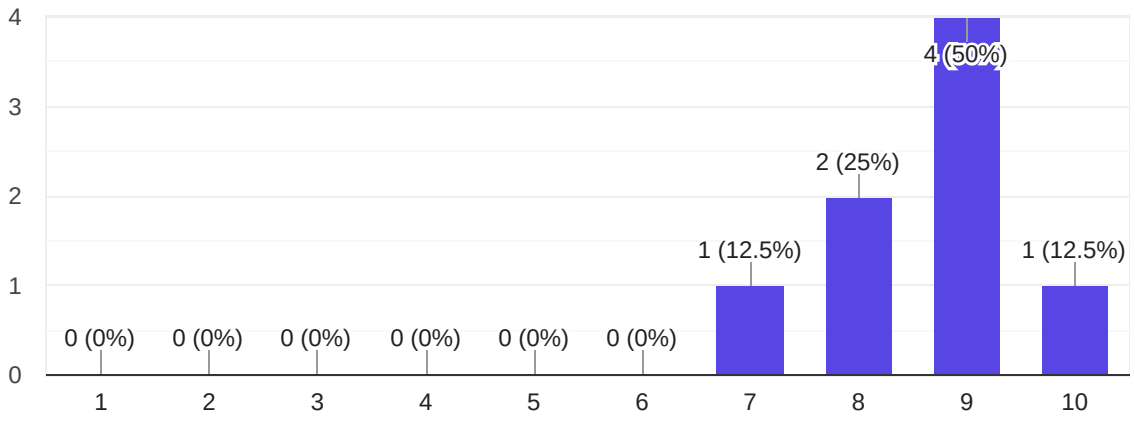


SECCIÓN 8: EVALUACIÓN CUALITATIVA Y DICTAMEN FINAL

Calificación cuantitativa global del proyecto:

Copiar gráfico

8 respuestas



Principales fortalezas del trabajo:

8 respuestas

Destaca por su rigurosa aplicación del ciclo CRISP-DM, la réplica exacta de las macromagnitudes oficiales del INE mediante Python y una arquitectura Power BI impecable, respaldada por un análisis sociolaboral profundo y altamente reproducible.

El trabajo destaca por la réplica exacta de las cifras oficiales del INE: la desocupación juvenil (3,71%) y la subocupación (8,70%) concuerdan con el boletín 4T-2025 sin desviación alguna. Sobresale la disciplina metodológica del ciclo CRISP-DM, con código en Python reproducible y un modelo dimensional en estrella con medidas DAX ponderadas. La coherencia aritmética de las tablas ponderadas es verificable celda por celda.

Buen uso del factor de expansión y filtros claros y justificados. Los indicadores coinciden con el boletín del INE y el pipeline CRISP-DM es ordenado. El modelo en Power BI está bien estructurado y las recomendaciones son aplicables al contexto boliviano.

La réplica exacta de los indicadores oficiales del INE (3,71% y 8,70%) es el mayor respaldo de validez del estudio. El pipeline ponderado, las pruebas estadísticas bien contrastadas y el cuadro de mando dimensional en Power BI demuestran dominio técnico integral del ciclo de ciencia de datos.

La mayor fortaleza es la réplica exacta de los indicadores oficiales del INE (3,71% y 8,70%) mediante el factor de expansión ponderado, dentro de un pipeline reproducible bajo estándar CRISP-DM. Destacan asimismo el modelo dimensional en estrella en Power BI, el código fuente anexado y la prudencia del autor al no afirmar causalidad.

Buenos resultados y buena estructura de los datos y resultados,

El proyecto demuestra un rigor metodológico excepcional, evidenciado en la aplicación correcta de factores de expansión y pruebas inferenciales. La réplica exacta de los indicadores oficiales del INE y la construcción del modelo en Power BI garantizan un alto nivel de reproducibilidad y utilidad analítica.

El trabajo sigue un proceso claro de preparación y análisis, utiliza datos oficiales del INE y reproduce las principales tasas laborales. Además, presenta código, tablas y un tablero en Power BI que facilita la comprensión de los resultados.

Principales debilidades o aspectos a mejorar:

8 respuestas

Al tratarse de un diseño transversal, carece de seguimiento longitudinal para medir la duración exacta del desempleo, y las pruebas bivariadas muestran que la desocupación depende de múltiples factores externos no capturados en la encuesta.

Persisten divergencias entre el Resumen Ejecutivo y la monografía: los tramos etarios (16-17 años: 1,87% frente a 3,16%), las tasas departamentales y la escolaridad media de los ocupados (12,64 frente a 12,38 años) no coinciden entre ambos documentos. Las pruebas de hipótesis se calculan sobre recuentos no ponderados, sin ajuste por el diseño muestral. Los tamaños de efecto son muy bajos (V de Cramér entre 0,015 y 0,060) y la "presión laboral total" de 12,41% suma tasas con denominadores distintos.

Faltan intervalos de confianza y pruebas que respeten el diseño muestral. Con solo 243 desocupados, las tasas por departamento son poco estables. Hay una inconsistencia en la escolaridad de ocupados (12,38 vs 12,64). Algunas explicaciones, como el cuidado infantil o la base industrial, no se sustentan con los datos y suenan causales.

Se observan leves inconsistencias entre tablas en los valores del estadístico U de Mann-Whitney (708.200 vs 714.498,5) y p-valores del t de Welch (0,0174 vs 0,0202), que ameritan uniformizar. Además, las V de Cramér (0,028–0,060) evidencian asociaciones de baja magnitud que convendría explicitar con mayor énfasis en la redacción final.

Se observan discrepancias numéricas menores entre el Resumen Ejecutivo, las tablas y los anexos (media de escolaridad de ocupados, porcentajes de canales de búsqueda y tasas etarias y departamentales secundarias) que conviene armonizar. Falta también reportar intervalos de confianza que consideren el diseño muestral complejo (estratos y UPM).

La parte de análisis descriptivo

La naturaleza transversal de la ECE limita el análisis de la evolución temporal y la causalidad de los hallazgos. Asimismo, algunas desagregaciones territoriales específicas pueden presentar alta volatilidad debido al reducido tamaño de la muestra en ciertos subgrupos.

Las pruebas estadísticas no consideran adecuadamente el diseño muestral y algunas cifras cambian entre el resumen y el informe. También es necesario revisar ciertas interpretaciones que atribuyen causas sin evidencia suficiente.



Sugerencias y recomendaciones adicionales:

8 respuestas

Se sugiere incorporar en futuras investigaciones modelos predictivos supervisados con Machine Learning explicable e integrar registros administrativos de la seguridad social para profundizar en la calidad contractual y estabilidad laboral

Conviene unificar la versión de cifras entre el resumen y el texto, y contrastar el análisis con una regresión logística ponderada que controle simultáneamente sexo, edad y territorio. Se sugiere reportar intervalos de confianza con varianza por diseño y documentar el número real de tablas y medidas DAX del modelo semántico, hoyreportede en dos formas distintas.

Agregar un modelo multivariado, por ejemplo una regresión logística ponderada, para controlar edad, sexo y educación a la vez. Incluir intervalos de confianza y comparar con otros trimestres. Suavizar el lenguaje causal.

Se recomienda incorporar análisis multivariado (regresión logística) para controlar factores simultáneos, y explorar modelos predictivos con machine learning explicable (SHAP) como línea futura. Asimismo, la segmentación a nivel municipal queda limitada por el tamaño muestral.

Se sugiere unificar las cifras en todos los documentos, incorporar el efecto de diseño en la inferencia y avanzar hacia un panel longitudinal o modelos supervisados con valores SHAP, líneas que el propio autor plantea acertadamente.

Realizar un modelo predictivo talvez

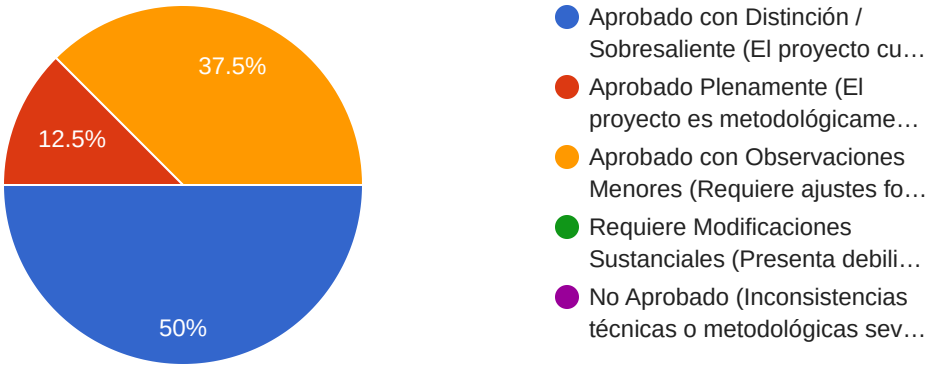
Se recomienda incorporar en futuras iteraciones algoritmos de Machine Learning supervisado (como Random Forest o XGBoost) para predecir la probabilidad individual de desempleo. También sería valioso integrar registros administrativos de la seguridad social para medir la calidad del empleo formal.

Recomiendo revisar las pruebas estadísticas, unificar los resultados en todos los documentos y comprobar los cálculos con los archivos originales. También conviene expresar las conclusiones con prudencia y profundizar en futuras investigaciones sobre las causas de la desocupación juvenil.

Dictamen final de validación por parte del experto:

Copiar gráfico

8 respuestas



Google no creó ni aprobó este contenido. - Comunicarse con el propietario del formulario - Condiciones del Servicio - Política de Privacidad

¿El formulario parece sospechoso? Denunciar

Google Formularios